

LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS

COD DE MATERIA: 177

JTP: ING. GUIDO TRUCCO

PROFESORA: GEOF. SOLANGE CASSETAI



VECTORES

MAGNITUDES

ESCALARES

La longitud de un hilo, la masa de un cuerpo, el tiempo transcurrido entre dos sucesos, la densidad, el volumen de un objeto, la temperatura, etc.

VECTORIALES

Para dar la velocidad de un móvil en un punto del espacio, además de su intensidad se debe indicar la dirección del movimiento y el sentido de movimiento en esa dirección.

TENSORIALES

Un tensor es una entidad algebraica de varias componentes y es invariante ante determinados cambios.

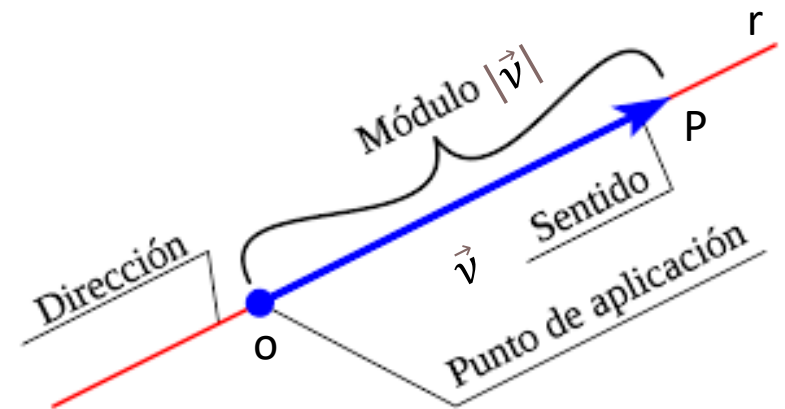
Vectores

Todo segmento orientado se denomina VECTOR

Se representa el vector sobre la recta r , de origen O y extremo P .

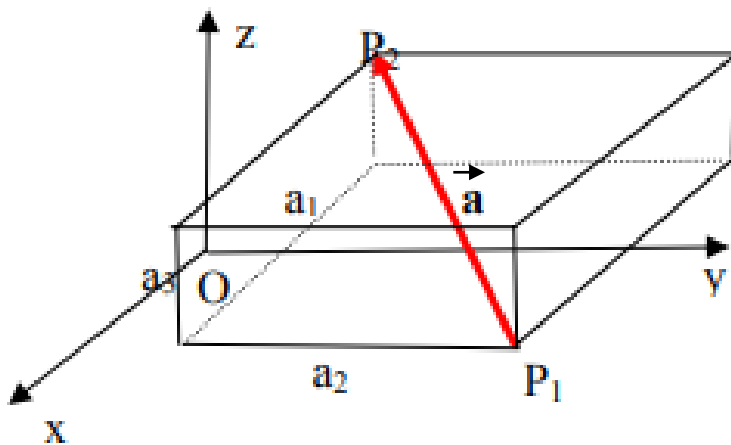
En adelante los vectores serán designados con letras mayúsculas o minúsculas en negrita.

Cuando representamos un vector por una flecha, la longitud de ella representa su intensidad o módulo y la dirección de la flecha la dirección del vector, además al dibujar en la flecha el vértice de la misma indica el sentido en que actúa según esa dirección.



Componentes de un vector

Las componentes de $\vec{a}$ respecto del sistema son las proyecciones del vector sobre los ejes o sea,

$$a_1 = x_2 - x_1 \quad a_2 = y_2 - y_1 \quad a_3 = z_2 - z_1$$


$P_1 (x_1, y_1, z_1)$ y $P_2 (x_2, y_2, z_2)$ son respectivamente el origen y el extremo del vector $\vec{a}$.

$a_1 a_2 a_3$ son las componentes del vector $\vec{a}$.

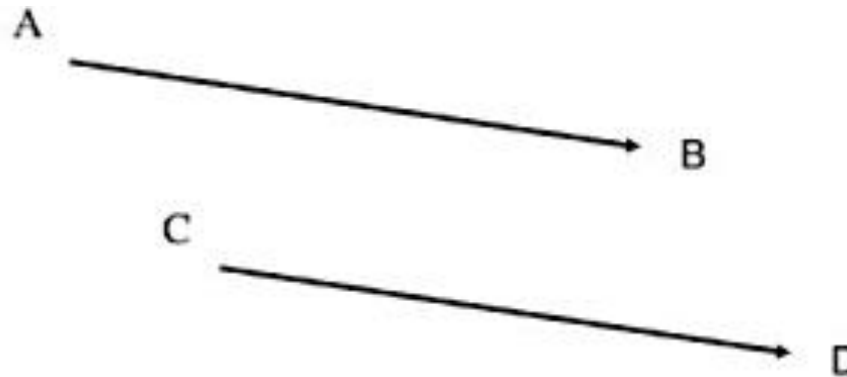
Pueden ser números positivos o negativos (funciones de una o más variables, etc).

Siempre deben ser calculadas como diferencia entre las coordenadas del extremo y las del origen del vector.

$$\text{Módulo: } |\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

Igualdad de vectores. Vectores libres

Dos vectores son iguales si cada una de las componentes son iguales si y solo si tienen las mismas componentes.



Ejemplo: Sean los puntos $A(0,1)$, $B(2,3)$, $C(-1,0)$, $D(1,2)$, se cumple que $\vec{AB}$ y $\vec{CD}$ son vectores equivalente, ya que:

$$\vec{AB} = (2-0, 3-1) = (2,2) = (1-(-1), 2-0) = \vec{CD}$$

Suma de vectores

Dados dos vectores, por ejemplo en $\mathbb{R}^3$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ la suma de vectores se realiza componente a componente, es decir

$$\vec{v} + \vec{u} = (v_1 + u_1, v_2 + u_2, v_3 + u_3)$$

Por ejemplo

$$\begin{array}{l} V_1 = (1, 4, 2) \\ V_2 = (0, 2, 1) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} V_1 \\ V_2 \end{array}} \right\} \longrightarrow V_1 + V_2 = (1, 4, 2) + (0, 2, 1) = (1, 6, 3)$$

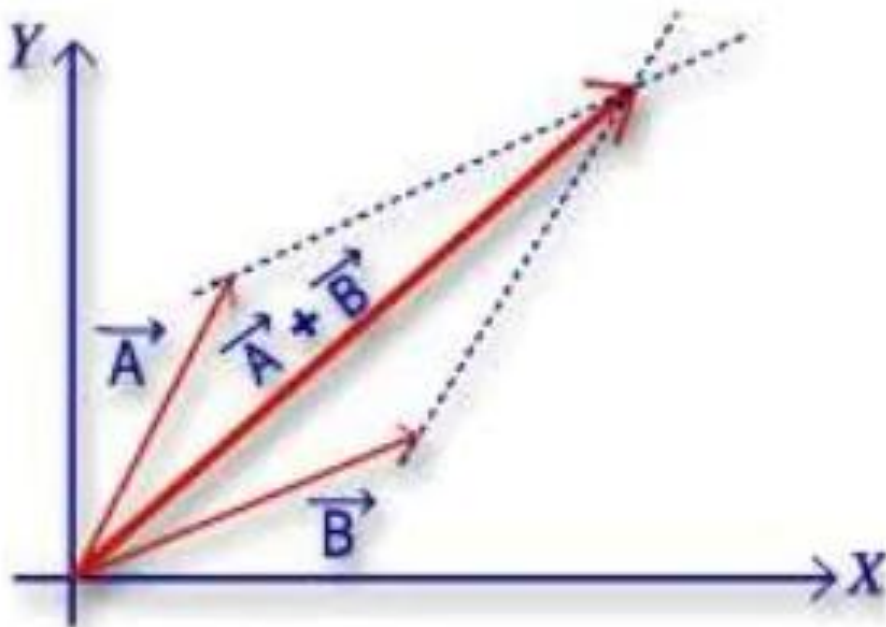
Resta de vectores

Dados dos vectores, por ejemplo en $\mathbb{R}^3$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ la resta de vectores se realiza componente a componente, es decir

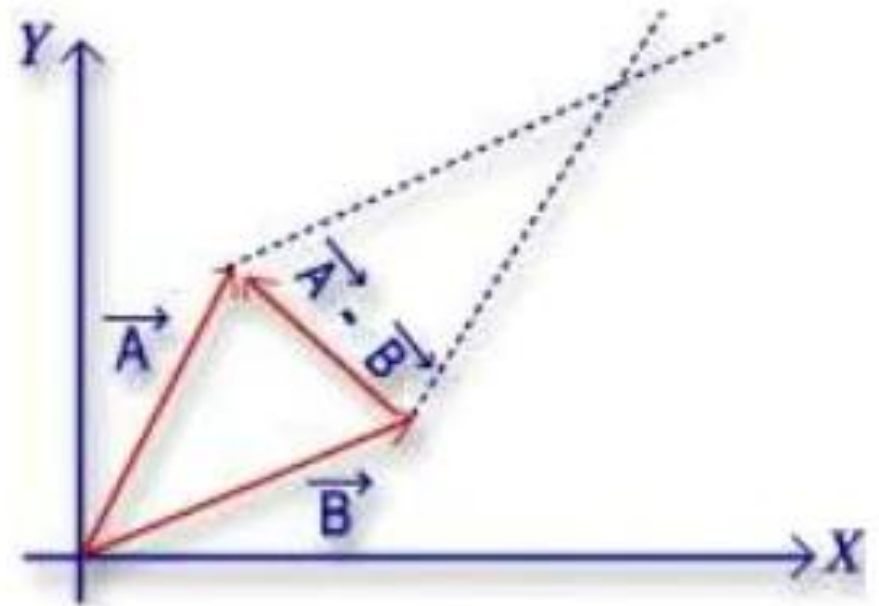
$$\vec{v} - \vec{u} = (v_1 - u_1, v_2 - u_2, v_3 - u_3)$$

$$\left. \begin{array}{l} V_1 = (1, 4, 2) \\ V_2 = (0, 2, 1) \end{array} \right\} \longrightarrow V_1 - V_2 = (1, 4, 2) - (0, 2, 1) = (1, 2, 1)$$

Interpretación gráfica de la suma y resta de vectores



Suma



Resta

Suma/Resta de vectores – Propiedades

- Asociativa: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- Existencia de vector nulo $\vec{0}$ tal que $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
- Existencia del opuesto de $\vec{u}$ tal que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$ para todo $\vec{u}$
- Conmutativa: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$

El producto de un vector por un escalar

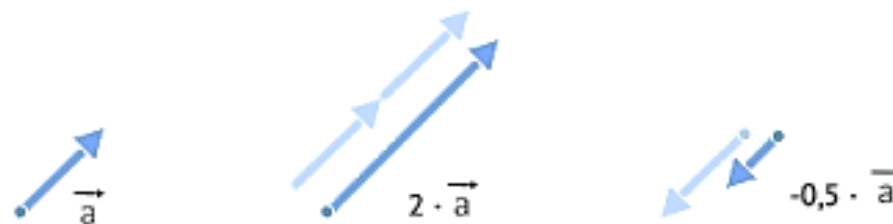
Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ y $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ (observar que $\vec{v}$ puede pertenecer a $\mathbb{R}^n$), entonces

$$\lambda \vec{v} = \lambda(v_1, v_2, v_3) = (\lambda v_1, \lambda v_2, \lambda v_3)$$

El resultado tiene:

- El módulo igual al producto del módulo de $\vec{v}$ por el valor absoluto de λ .
- La misma dirección de $\vec{v}$.
- El mismo sentido de $\vec{v}$ si λ es positivo y sentido opuesto si λ es negativo.

Ejemplo



Producto de $\vec{a}$ por distintos escalares

El producto de un vector por un escalar- Propiedades

Sea $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ y $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$

- Distributiva: $\lambda (\vec{u} + \vec{v}) = \lambda \vec{u} + \lambda \vec{v}$
- Distributiva: $(\lambda + \mu) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} + \mu \cdot \vec{v}$
- Asociativa: $(\lambda \cdot \mu) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot (\mu \cdot \vec{v})$
- Conmutativa: $\lambda \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \lambda$

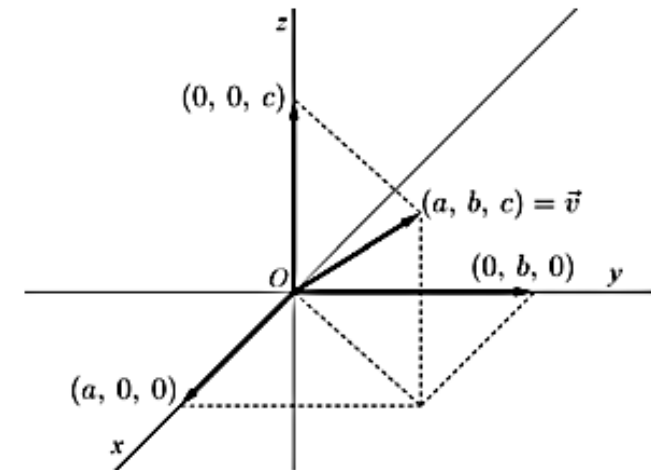
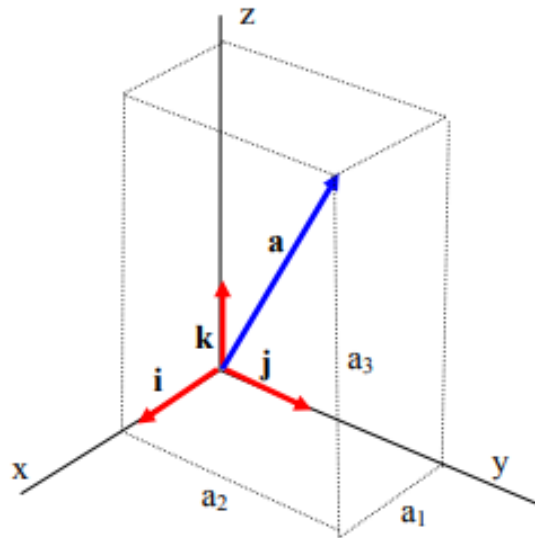
Vector unitario

Si el módulo de un vector $\vec{v}$ del espacio es igual a 1, se dice que el vector es unitario. De igual manera se dice unitario un vector del plano cuyo módulo sea igual a 1.

Descomposición canónica de un vector

Dado cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, este lo podemos expresar como:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3) = (v_1, 0, 0) + (0, v_2, 0) + (0, 0, v_3)$$



$$(v_1, 0, 0) = v_1 \cdot (1, 0, 0)$$

$$(0, v_2, 0) = v_2 \cdot (0, 1, 0)$$

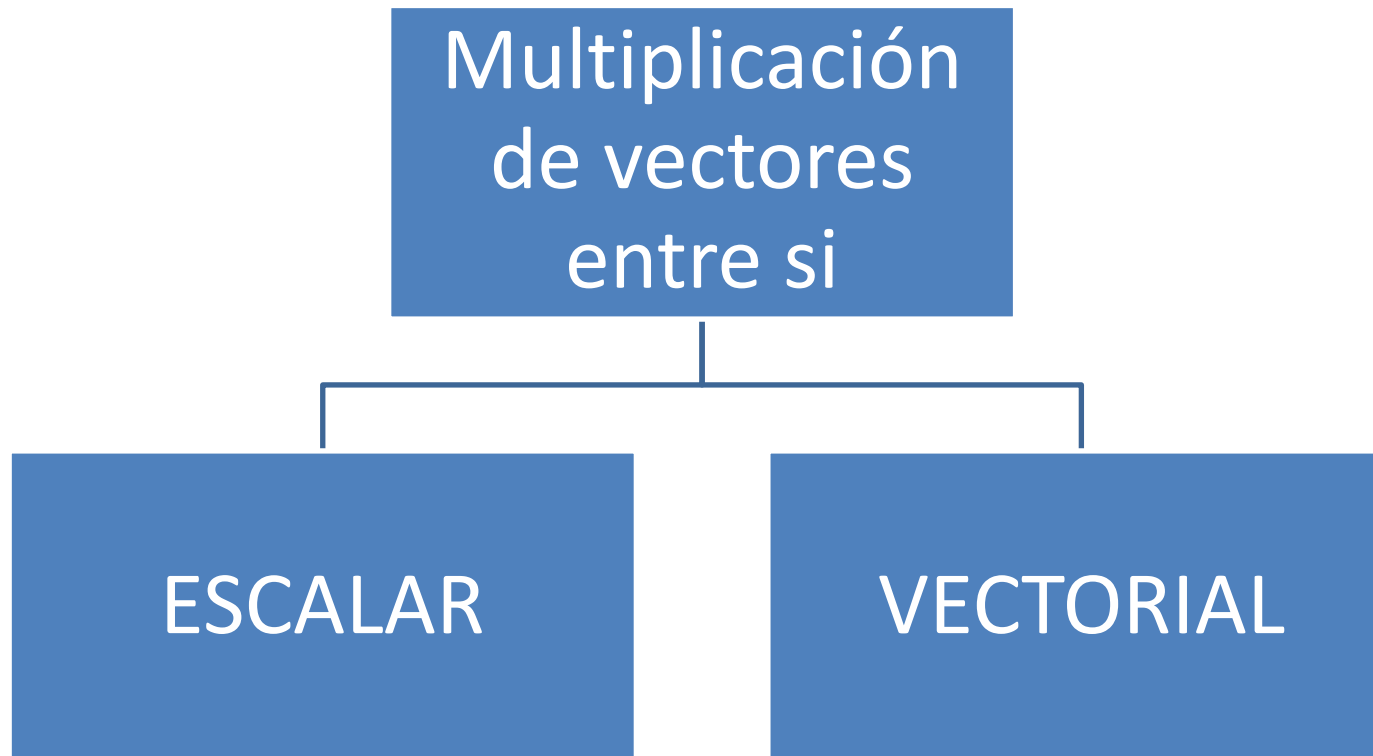
$$(0, 0, v_3) = v_3 \cdot (0, 0, 1)$$

Por lo tanto,

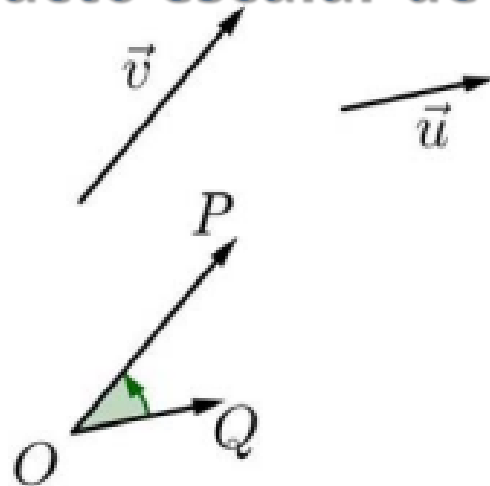
$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3) = v_1 \underbrace{(1, 0, 0)}_{\hat{i}} + v_2 \underbrace{(0, 1, 0)}_{\hat{j}} + v_3 \underbrace{(0, 0, 1)}_{\hat{k}}$$

Descomposición canónica de un vector

Es inmediato que para $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3) = v_1\hat{i} + v_2\hat{j} + v_3\hat{k}$ los números v_1 v_2 v_3 que permiten escribir a $\vec{v}$ son únicos y se los llama las coordenada de $\vec{v}$ respecto de la base $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$



Producto escalar de vectores



Para cada de vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se asocia un número real llamado producto escalar o producto interior, indicado por $\vec{u} \cdot \vec{v}$ que es determinado por:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \theta$$

(Importante recordar esta ecuación cuando veamos producto interno)

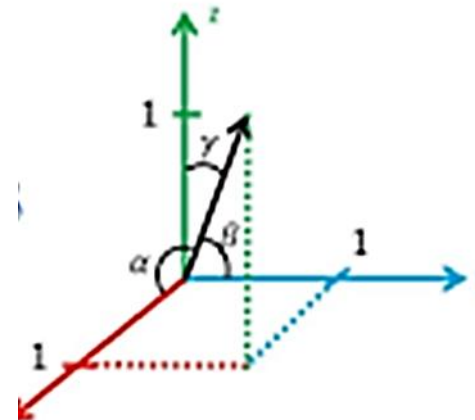
Producto escalar de vectores - Propiedades

Sean $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in R^n$ y $k \in R$

- Prop. Conmutativa: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
- Prop asociativa respecto de un escalar: $k \cdot (\vec{u} \cdot \vec{v}) = (k \cdot \vec{u}) \cdot \vec{v}$
- Prop distributiva respecto a la suma: $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = (\vec{u} \cdot \vec{w}) + (\vec{v} \cdot \vec{w})$
- $\vec{u} \neq 0 \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$

Ángulos directores y cosenos directores

Se llaman ángulos directores de un vector a cada uno de los ángulos α, β, γ que forma con los ejes coordenados x, y, z



Cosenos directores:

$$\cos \alpha = \frac{x}{|\vec{v}|}$$

$$\cos \beta = \frac{y}{|\vec{v}|}$$

$$\cos \gamma = \frac{z}{|\vec{v}|}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

Producto vectorial

Dados los vectores $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ se define el producto vectorial de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ como el vector:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 \cdot v_3 - v_2 \cdot u_3, \quad v_1 \cdot u_3 - u_1 \cdot v_3, \quad u_1 \cdot v_2 - v_1 \cdot u_2)$$

Otra forma:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \hat{k}$$

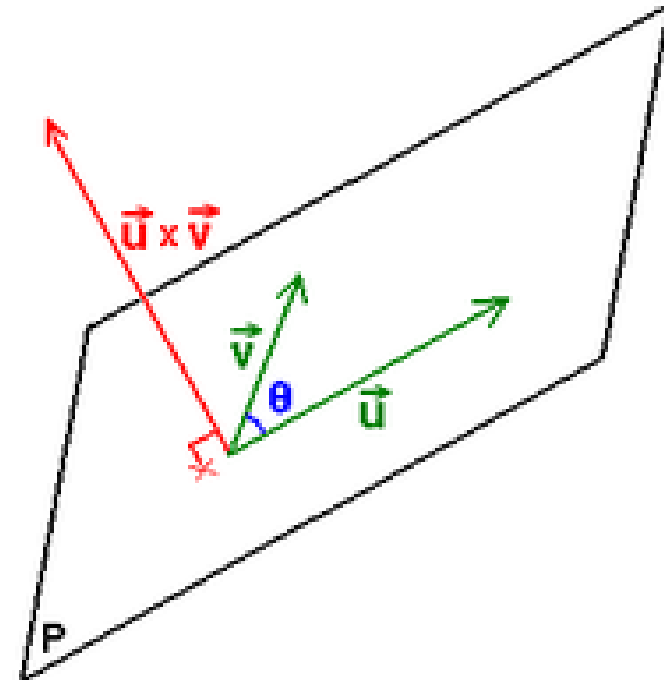
Producto vectorial

Observaciones:

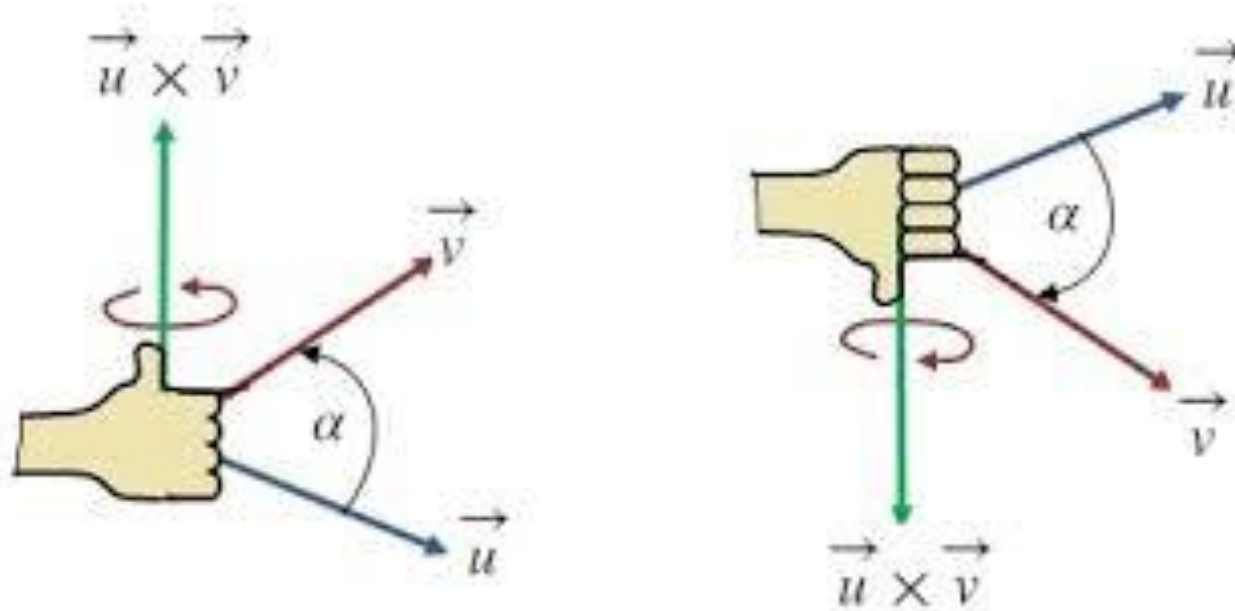
Dados los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no nulos y no colineales, entonces:

- $\vec{u} \times \vec{v}$ es ortogonal a $\vec{u}$ y $\vec{v}$
- $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sen \theta$

Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son colineales: $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$



Producto vectorial – Regla de la mano derecha



GRACIAS